

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

14/11/2022

1. Un'urna contiene 2 palline bianche e 3 nere.
(5 punti) a) Si estraggono 2 palline con rimessa. Si calcoli la probabilità che esse siano entrambe bianche.
Supponiamo infine che nell'urna ci siano 2 palline bianche e 20000 nere. Una macchina molto veloce estrae con rimessa 40000 palline.
(5 punti) b) Qual è la probabilità di aver estratto esattamente 3 volte una pallina bianca? (Si usi l'approssimazione di Poisson di una binomiale).
2. Siano $X \sim N(1, 3)$ e $Y \sim N(2, 2)$. v.a indipendenti.
(4 punti) a) Si calcoli $E(X^2 - Y)$.
(4 punti) b) Si calcoli $V(2XY)$.
(4 punti) c) Si calcoli $cov(X, aX)$, con $a \in \mathbb{R}$. Che relazione c'è con $V(X)$?
3. Sia X il seguente campione gaussiano
0.1 0.2 0.1 0.3
0.5 0.3 0.2 0.1
(5 punti) a) Determinare l'intervallo di fiducia al 99% per la media.
(5 punti) b) verificare a livello $\alpha = 0.05$ se può essere accettata l'ipotesi $H_0 : \mu = 0.3$.